

06 - 06-La physiologie de l'audition - Pr. Chraa

Bonjour, donc, si vous permettez, on va continuer sur les systèmes sensoriels. On va voir rapidement quatre petits cours qui explorent les autres systèmes sensoriels en dehors de la somnesthésie. L'objectif principal pour ces différents cours, c'est de comprendre et de se familiariser avec un certain nombre de mécanismes de transduction des différents messages.

On avait vu dans le cours de la somnesthésie que le message mécanique, chimique, électrique, etc. peut se transformer en un message électrique. On avait l'exemple du message mécanique, comment est-ce que l'étirement des récepteurs périphériques peut aboutir à la synthèse ou bien au démarrage de l'influx nerveux.

On va voir comment est-ce que d'autres types de stimulus, qu'ils soient sonores, visuels, etc., comment elles aussi vont aboutir à l'électricité. On commence par le système auditif. L'audition, c'est la fonction qui va permettre d'entendre.

Il va y avoir une transformation des activités sonores en activités nerveuses, elles-mêmes qui aboutissent à des comportements comme le fait de vous dire, levez-vous, écrivez ça, marchez, arrêtez-vous, etc. Tout ça, ce sont des comportements qui font suite au fait que vous avez entendu des ordres qui émanent de la fonction sonore. Le son, c'est une vibration mécanique de l'air avec une décompression aboutissant à des ondes.

Ces ondes vont avoir trois paramètres importants. Les deux premiers sont les plus importants, l'amplitude, c'est-à-dire l'intensité de ce signal qui est calculé en décibels. Et puis la fréquence, c'est-à-dire combien il y a d'ondes par seconde.

Donc deux paramètres, puis le timbre. Ces deux paramètres, on doit être capable de les interpréter tous les deux. Vous vous rappelez que l'intensité d'un signal est interprétée par la fréquence des potentiels d'action.

Mais puisqu'il y a ici deux types de paramètres, l'intensité du signal mais aussi sa hauteur ou bien sa fréquence, on aura besoin d'un autre moyen pour interpréter la fréquence aussi. On va voir ça plus tard. Ce schéma nous montre qu'en se basant sur les deux paramètres les plus importants, l'intensité et la fréquence, le champ auditif reste limité et le champ conversationnel encore plus limité.

A partir d'une certaine intensité de fréquence, on va voir la douleur qu'on va ressentir au niveau de l'oreille. Donc tout ce qui est là, c'est de l'ultrason, tout ce qui est là, c'est de l'infrason. C'est des sons qu'on n'arrive pas à entendre par notre oreille parce qu'on n'a pas de récepteurs adaptés pour pouvoir entendre des sons qui sont très forts ou bien peu forts ou peu intenses à une petite ou grande fréquence.

Je pense que vous avez déjà vu ça en anatomie. Le rôle de l'oreille externe, c'est de transmettre

l'information. Le tympan va transmettre par la suite le son vers la chaîne ossiculaire.

Et puis la chaîne ossiculaire va transmettre à l'oreille interne. Le rôle de cette chaîne ossiculaire qui fait partie de l'oreille moyenne, c'est d'amplifier le signal. La surface du tympan qui va aboutir à un mouvement du marteau va aboutir à une amplification du signal.

Le mouvement qui va s'appliquer sur l'oreille interne sera plus grand, à peu près 26 fois plus que le mouvement du tympan. On comprend que s'il y a un obstacle ici, s'il y a une rigidité de cette chaîne ossiculaire, on ne peut pas transmettre l'information vers l'oreille interne. C'est ce qu'on appelle la surdité de transmission.

Une fois que l'étrier va buter contre la fenêtre ovale, il va faire bouger le liquide qui est à l'intérieur de la coquelette. Ce liquide s'appelle l'endolinphe. Quand on va avoir un mouvement de l'endolinphe, ça va faire déformer cette membrane qu'on appelle la membrane basilaire.

Cette membrane basilaire est là. Elle contient des cellules que l'on va voir. Ce sont ces cellules-là qui sont les cellules responsables de la transduction du message.

Ce sont les cellules auditives qui entrent en synapse avec les neurones auditifs. Si on agrandit l'image sur la membrane basilaire qu'on appelle l'organe de Corti, on va voir qu'il y a des cellules de soutien ici en jaune. Puis il y a des cellules ici qui sont soit internes, soit externes.

Ce sont les cellules cellulaires internes et cellules cellulaires externes. Ces cellules cellulaires sont sur leur pôle basal en synapse avec les neurones auditifs qui vont constituer le nerf auditif. Sur le pôle apical, ils contiennent des prolongements qu'on appelle des cils qui baignent dans une membrane tectorielle.

C'est une substance gélatineuse qui contient ces cils prolongements des cellules ciliaires. Si on agrandit encore plus l'image sur les cellules ciliaires, on voit que les cils ont une disposition particulière allant du petit cil vers le grand cil. Le grand cil s'appelle le kinocile.

Au repos, le système est comme ça. La membrane basilaire est horizontale et les cils sont verticaux comme ça baignés dans la membrane tectorielle. Si jamais on a un déplacement vers le haut, les cils restent collés à la membrane tectorielle et cela aboutit à un mouvement des cils vers le grand cil.

Par contre, si on a un mouvement vers le bas, les cellules ciliaires vont se déplacer vers le petit cil contre le kinocile. C'est très important et on va voir pourquoi dans l'image suivante. Quand on est au repos, on est comme ça.

Entre les différents cils, il y a un système de ressorts. Ce sont des protéines qui adhèrent à la membrane du cil et qui adhèrent à une protéine canale qui se trouve sur le cil précédent. A chaque fois, c'est une adhésion à la membrane d'un cil, puis une adhésion à une protéine canale du cil précédent.

Ce canal est un canal à potassium, K^+ . Dans les cellules auditives, le potassium est localisé plus en grande quantité à l'extérieur par rapport à l'intérieur. C'est une exception.

On avait vu que c'était le contraire, mais ici c'est vers l'extérieur de la cellule où le potassium est en grande quantité. Au repos, ces canaux sont semi-ouverts et laissent entrer une petite quantité de potassium. Mais quand on bouge vers le cil, quand on a un déplacement vers le kinocil, vous voyez que chaque cil va tirer sur le canal.

En tirant sur le canal, on va l'ouvrir et il y aura une entrée massive de K^+ . Cette entrée massive de K^{++} va ramener avec elle des charges positives qui vont dépolariser la cellule. Cette dépolarisation va aboutir à l'entrée de calcium grâce à l'ouverture de canaux CA de plus voltage dépendants.

L'entrée de calcium, comme pour la physiologie synaptique qu'on avait vue, va aboutir à la fusion de vésicules qui se localisent dans ces cellules ciliaires avec la membrane des cellules ciliaires. Ces vésicules contiennent des neurotransmetteurs qui vont activer le neurone postsynaptique comme pour la physiologie synaptique normale qu'on a vue. Ce qu'on a compris là, c'est qu'un signal sonore va être formé de compression-décompression d'air qui va déplacer le tympan, aboutissant à une amplification du son dans la chaîne ossiculaire.

L'étrier va buter contre la membrane de la fenêtre ovale, ce qui va déplacer le liquide endolymphatique, déformation de la membrane basilaire, aboutissant au déplacement des cellules ciliaires, déplacement des cils vers le kinocyle, ouverture des canaux K^+ , entrée de K^+ , dépolarisation, ouverture des canaux CA^{2+} , entrée de CA^{2+} , fusion des vésicules avec la membrane de la cellule ciliaire et libération des neurotransmetteurs. La libération des neurotransmetteurs va aboutir à un influx nerveux au niveau de la fibre postsynaptique. On a vu qu'à partir de ce mécanisme de transduction, le message qui était sonore est devenu électrique.

Maintenant, comment est-ce qu'on va coder l'intensité sonore ? L'intensité sonore est codée, comme pour toutes les intensités sensorielles, par la fréquence de décharge des potentiels d'action. Si on a un neurone A qui est activé par une onde sonore avec une amplitude et une intensité faibles, on va avoir un petit nombre de potentiels d'action, une fréquence faibles. Par rapport à un neurone qui reçoit un signal électrique, un signal sonore de grande amplitude, ça va aboutir à une fréquence de décharge au niveau du neurone en potentiel d'action qui est plus grande.

Donc, l'intensité est codée par la fréquence des potentiels d'action. Par contre, la fréquence sonore, comment est-ce qu'on va la coder ? La fréquence sonore, ce n'est pas par l'intensité sonore, ce n'est pas par la fréquence des potentiels d'action, mais par quelle région au niveau du canal cochléaire est activée. Quand on va avoir une onde sonore avec une grande fréquence, ça va activer la zone la plus proximale.

La zone moyenne et les faibles fréquences vont déplacer la membrane basilaire en distal près de l'hélicotreme. Donc, ça va créer ce qu'on appelle une tonotopie avec des fréquences sonores différentes qui vont déplacer des zones différentes de la membrane basilaire. Après, le signal va être transmis dans différentes régions centrales.

J'aimerais juste vous dire que chaque oreille va projeter sur les deux hémisphères cérébraux, parce qu'à partir de l'olive supérieure, on va avoir une projection bilatérale. Ce n'est pas controlatéral, ce n'est pas homolatéral, mais c'est bilatéral. Mais ces structures-là qui sont au niveau du tronc cérébral vont permettre de localiser l'origine soit à droite, soit à gauche de l'onde sonore.

Par la suite, le signal sonore va être transmis vers l'aire auditive primaire qui se localise sur T1, sur la face supérieure de T1, ce qu'on appelle l'aire de Hichel. Et dans cette aire de Hichel, on va voir qu'il y a une reproduction, comme vous le voyez là, une reproduction de la tonotopie sonore, avec des zones qui s'occupent des faibles fréquences et d'autres des hautes fréquences. Et entre les deux, il y a différentes fréquences.

Ce qui fait que si vous recevez un signal sonore avec une fréquence par exemple de 8000, ça va juste activer cette zone-là. C'est comme ça qu'on sait que c'est à 8000, que le cerveau sait que c'est à 8000, etc. C'est comme ça qu'il va interpréter l'onde sonore, il va comprendre le son et sa signification.

Donc après, le signal va partir de l'aire de Hichel, ici en bleu, vers une zone plus grande, ce que vous voyez là. Cette zone-là, c'est ce qu'on appelle l'aire auditive secondaire, qui va interpréter et qui va reconnaître le son cette fois, qui va pas juste analyser ses paramètres de base, comme le fait l'aire primaire, mais il va aussi donc reconnaître la signification du son et reconnaître des mots, des phrases, leur signification, etc. Donc, je passe rapidement sur les applications cliniques.

Vous allez les voir plus en détail avec les ORL en ce qui concerne la surdité de transmission de perception. Et le fait qu'un problème de dérèglement des mécanismes de transduction qu'on vient de voir ensemble va plus aboutir à une surdité de perception, malheureusement. Je vous remercie pour votre attention.